



## 肺結核

pulmonary tuberculosis

### 到達目標

- 肺結核の病因が説明できる
- 肺結核の症候と身体所見が説明できる
- 肺結核の診断と検査を的確に行うことができる
- 肺結核の標準的な治療を行うことができる

### 病因・病態・疫学

肺結核とは結核菌 (*Mycobacterium tuberculosis*) により引き起こされる呼吸器感染症である。結核の感染様式は空気感染である。肺に侵入した結核菌は肺胞マクロファージに貪食された後、肺門リンパ節に運ばれ、細胞性免疫が誘導され、肺の感染部位と肺門リンパ節に滲出性病変が形成される。この2つの病巣を合わせて初期変化群と呼ぶ。この初感染から引き続き発症する結核を一次結核と呼ぶ。一方、初期変化群の中で結核菌の増殖が封じ込められ、初感染から何年も経って、宿主の免疫能が低下し発症することがある（内因性再燃）。これを二次結核と呼ぶ。感染者のうち、発症する者は10%程度であり、感染してから発症するまでの期間は2年以内が多いが、ときには何十年もしてから発症することもある。

日本の結核罹患率（人口10万対）は徐々に減少しており、2021年にはついに9.2と10を切り結核低蔓延国の仲間入りをした。その後も2022年には8.2、2023年には8.1とさらに低下傾向にある。高齢者の比率が高いことが日本での課題であり2023年は62.1%を70歳以上の患者が占めた。もうひとつの課題が若年層での外国生まれ患者の増加であり、20～29歳では84.8%を占めた。

### 症候・身体所見

肺結核患者の約80%は症状があり、全身症状としては、発熱（典型的には午後の微熱）、盗汗（寝汗）、全身倦怠感、体重減少がみられる。呼吸器症状としては、咳嗽（2週間以上続く咳）、喀痰、血痰、咯血がみられる。高齢者の場合、病初期は症状に乏しいことが多く、「肺結核を疑う」ことが早期診断に重要である。

### 診断・検査

肺結核の診断には以下の検査が行われる。

#### a 胸部画像検査

肺結核の画像診断の基本は胸部X線検査である。肺結核の典型的な胸部X線所見は、肺尖部、S<sup>6</sup>領域を中心とした空洞影とその周辺の散布影を伴う陰影と

いわれるが、多彩な所見を呈することが多い。特に、高齢者の場合、空洞病変を伴う症例が少なく、好発部位でない中・下肺野にも病変を認めやすいといわれ、画像所見から高齢者に多い誤嚥性肺炎との鑑別が難しい場合がある。胸部X線所見は、表1に示す日本結核病学会病型分類（学会分類）で分類される。

初期病変は、胸部X線検査のみでは詳細な病状把握が困難なこともあり、胸部CT検査が有用である。初期病変と考えられる小葉中心性の粒状影と気管支肺動脈束で形成される陰影、いわゆる“tree-in-bud appearance（木の芽サイン）”が確認できることがある。

#### b 結核菌検査

患者検体（喀痰、胃液、気管支洗浄液など）から結核菌の存在を確認する検査で、確定診断には必須である。喀痰の結核菌検査では陽性率を高めるために1日1回、連続して3日間検査することが推奨されている<sup>1)</sup>。

##### i) 塗抹検査

迅速検査として重要であり、排菌量の把握、治療経過の評価、退院時期の判断などの患者管理にも不可欠な検査である。塗抹検査が陽性の場合には、核酸増幅法（PCR法、TRC法、LAMP法など）を行い、結核菌かどうかを判定する。なお結核菌と判定される菌にはBCG (*Mycobacterium tuberculosis* var. BCG) や *Mycobacterium tuberculosis* var. *africanum* など含まれるが、日本での実臨床で遭遇するのはほとんどが狭義の結核菌 *Mycobacterium tuberculosis* var. *tuberculosis* であると考えてよい。

##### ii) 培養検査

2%小川培地または液体培地に接種し培養する。小川培地では8週間、液体培地では6週間培養し、菌が検出されるか確認する。液体培地を用いる方法は迅速性、検出感度とも優れており、MGIT (*Mycobacterium* Growth Indicator Tube) システムが広く用いられている。菌が検出された場合は、結核菌群抗原精密測定（キャピリア®TB-Neo）や核酸増幅法によって、結核菌かどうかを判定する。また、結核菌と判定された場合は、さらに薬剤感受性試験を行い、薬剤耐性を調べる。

#### c 免疫学的検査

結核菌感染の免疫学的診断法としては、ツベルクリン反応（ツ反）、インターフェロングamma遊離試験（IGRA）があり、肺結核の補助診断に用いられている。IGRAは、被験者から採取した血液中のリンパ球を結核菌に特異的な抗原で刺激し、インターフェロン